

WI-G 27.5kV

铁道用气体绝缘开关柜

产品目录



Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2017 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 14.2 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国

WI-G 简介 2

安全供电是我们永久的挑战 2

WI-G — 安全又可靠 2

WI-G — 简单又创新 2

用户受益 2

WI-G 概况 3

WI-G 功能单元 5

断路器模块 5

母线辅助模块 5

操作机构 5

控制面板 5

电流互感器和电压互感器 6

低压箱 6

WI-G 模块 6

电压检测系统 7

电缆连接方式 8

典型方案 8

母线辅助模块 8

执行标准 9

技术特征 9

尺寸和重量 9

WI-G 应用范例 10

柜体排列 10

土建工程基础图 10

土建工程空间分布图 11

发货文件、运输与贮存、订货须知 12

安全供电是我们永久的挑战

施耐德电气坚持不懈地发展和提高产品和服务，以此来满足不间断供电的要求。同时，施耐德电气致力于符合高标准的环境要求。我们的目标是在生产高效、经济和环保的输配电设备的同时，满足客户对安全供电的高要求。

WI-G — 安全又可靠

施耐德电气的气体绝缘开关柜WI-G是落地式开关柜，因此，它具有极高的稳定性，运行可靠，操作人员的极大安全性和人性化的操作界面。WI-G开关柜完全符合最新的环保要求。

WI-G — 简单又创新

WI-G满足铁路各种一次供电变配电开关站的要求和使用。

WI-G是一种现代的、创新的开关柜理念，具有多种配置选型。它是气体绝缘开关柜，其额定电流可至2500A，短路开断电流可至31.5kA。

WI-G为单母线系统。这种紧凑的、模块化的开关柜极具灵活性，寿命期内免维护。

WI-G是一种经济型开关，当安装、扩展拆除时，可从任一开关柜进行拼接，由于采用了创新的母线连接B—link，现场不需要任何气体处理。

WI-G已按照IEC标准、欧洲EN标准、中国的GB3906、TB / T2803以及其它国家规定的标准进行全套型式试验。

用户受益

- 模块化设计，节省空间
- 独特的母线连接，现场无需气体处理
- 友好的操作界面
- 高操作可靠性和人员操作安全
- 寿命期成本低
- 环保



WI-G为气体绝缘金属封闭中压开关设备，专用于输电和配电系统，满足铁路供电各种一次供电变配电站的要求。其主要特点：



人员安全

- 由于所有开关元件被金属封闭，有效防止接触带电体
- 完善的联锁系统，确保操作人员处于安全状态
- 成功地通过IAC抗内部电弧故障试验

安全

- 动物
- SF6惰性绝缘气体可防止变配电站的火灾和防止接触性氧化
- 简单的操作机构
- 稳定和可靠的密封系统

可靠性

- 每个气室均有机械或电气监测装置，分别具有独立的泄压装置
- 最少量的动态和静态密封点
- 使用了机械 / 电气操作性能优良的真空断路器
- 可靠的操作机构和联锁系统

人性化的操作界面

- 紧凑清晰的设计
- 所有功能操作方便
- 人性化的工业设计，成就良好的操作程序
- 控制面板形象鲜明
- 合乎逻辑的操作
- 机械操作顺序在面板上清晰指示

经济高效

- 减少对空间和占地面积的需求
- 缩短安装时间
- 低运行成本
- 不锈钢镍钢制成的气箱，实现免维护

不受气候影响

- 所有的高压元件封闭在具有一定压力的SF6气箱中，不受周围环境影响

环保

- 制造过程中材料和能源消耗最优化
- 在安装或扩展开关柜时，无需气体处理
- 寿命期内符合所有环保要求
- 使用可重复利用材料，以便在寿命期后有效处置



创新的B-link，改善了母线连接

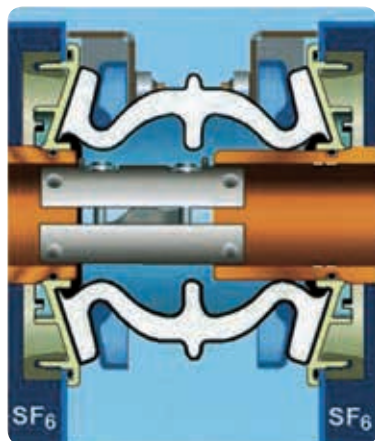
每一台WI-G开关柜的母线按系统的要求安装在独立的充气室内。它们被整合在绝缘气体监测系统中，不受外部环境的影响。与相邻开关柜母线的连接是通过我们的创新的母线连接系统：B-link联结。

B-link连接系统不需要任何的维护。它在用户现场安装容易，当扩展或更换开关柜时，无需气体处理。B-link连接系统采用的电压控制技术、外壳接地、柔软耐久的硅橡胶绝缘件使开关柜的连接简便，电场分布更均匀。

B-link系统的更进一步优点包括：

所有的B-link已在工厂时就被安装在开关柜上，并进行试验。

当相邻的开关柜的B-link系统拆卸后，分离的母线之间形成绝缘距离，而不需要气体处理。如果必要，针对整个母线系统或一台开关柜，可分别测量每一段母线的电阻。



B-link

提高空间利用，极小的空间需求

由于占用空间小，WI-G可使投资成本有效降低。在现有的配电室内由WI-G可以替代老的、旧的开关柜，当拆卸现有的老的开关柜时，WI-G可分段调试。确保降低您的停电时间。

WI-G设计成标准的靠墙安装。它不需要安装通道。所有的操作和维护过程可在柜前完成。

也可选择独立式安装方式。

改善开关设备管理—现场无需气体处理

WI-G在现场安装或扩展时无需气体处理。所有交付到现场安装的充气室具有额定充气压力。所有的充气室在工厂进行了泄漏试验。

在现场安装、更新开关柜无需气体处理，也不会影响气箱。

WI-G的设计采用新型的模块化设计，通过各功能模块实现较为经济的开关柜配置。

断路器模块

- 真空断路器安装在封闭的气箱内。所有开关设备的操作单元和联锁系统都在气室外。所有的开关位置在面板上机械显示。另外，为方便机械操作，所有操作元件都可装电动操作机构，以便于实现遥控
- 断路器安装在具连续自动重合闸操作的弹簧机构上。断路器的操作机构和二 / 三工位隔离 / 接地开关的问答式机械联锁特性，避免了误操作
- 采用了机械 / 电气式联锁系统，还可选择智能化的控制单元



母线辅助模块

- 电压互感器，母线侧可带隔离 / 接地开关
- 母线接地开关
- 母线避雷器，可带隔离 / 接地开关
- 母线越区开关
- 母线带电显示

操作机构

- 断路器操作机构和二工位隔离开关、三工位隔离 / 接地开关的操作机构都装有机械应答闭锁系统，它包括所有辅助元件(辅助开关、脱扣器、电动操作机构等)
- 二工位隔离开关、三工位隔离 / 接地开关可手动操作，也可选装电动操作机构
- 当操作接地开关时，断路器被强行合闸或分闸，简化了接地的操作步骤，确保接地的可靠性。(可选)
- WI-G开关柜按照IEC60694、IEC62271-200和中国的TB / T2803标准进行设计，所以在正常的工作条件下及允许的机械和电气操作次数内无需维护
- 机械操作与传统的固定式开关柜的习惯操作相同，独立的机械控制元件，直观地显示以下功能：
 - 断路器 合/分
 - 隔离开关 合/分
 - 出线/母线接地 合/分

机械控制面板安装在开关柜前操作人员适宜高度的凹陷处，操作区域清晰可见，且较为控制元件并没有在开关柜前凸出。



单母线

控制面板

各个元件的位置根据它们各自的功能确定，也就是根据各个开关的相应功能来配置。部分主要开关的要素，如位置指示、问答方式和曲柄插口通过特殊的图案连接起来，组合成模拟图。

电流互感器和电压互感器

- 电流互感器为穿芯式电流互感器，安装在气室外，连接到接地线。高压端没有电介质应力。电流互感器的变比、精度等级和输出容量均符合用户要求
- 电压互感器是电磁式金属铠装型互感器，同样安装在气室外。电压互感器是插拔式的，可通过内锥式插头插接在母线上。用于电压互感器的高压隔离开关安装在WI—G开关柜内。（可选）
- 电压互感器与母线之间装有二工位地隔离 / 接地开关。当运行中需对开关柜进行试验时，可将二工位隔离 / 接地开关置于隔离位置，无需拆卸互感器

低压箱

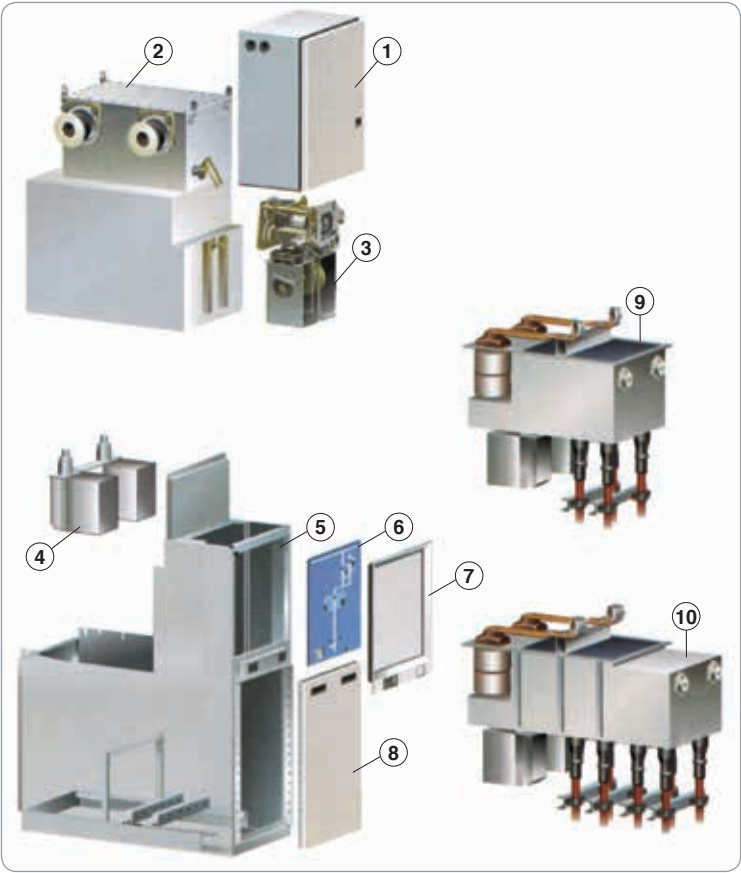
- 用于保护、控制、监测的低压装置以及端子排安装在一个宽敞的低压箱内，低压箱的门可容纳操作开关所需的所有装置
- 低压箱安装在断路器室的上方，其标准高度为800mm (该高度对应于2380mm的开关柜)，也可选600mm、1000mm和1200mm的高度(该高度对应于2180mm、2580mm和2780mm的开关柜)
- 根据需要，可选择低压箱在现场单独安装，通过操作机构的插头与低压箱的二次插座相连接

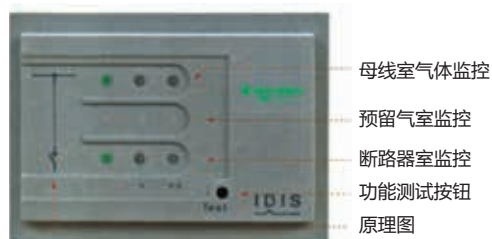
WI-G模块

- 1 低压箱
- 2 带母线和三工位开关的断路器模块
- 3 操作机构
- 4 电压互感器（插拔式）
- 5 柜架
- 6 控制面板
- 7 前框
- 8 电缆室盖板

选项

- 9 电缆室，2根电缆/相
- 10 电缆室，4根电缆/相





IDIS显示器

- 绿色 (正常)
- 黄色 (预报警状态)
- 红色 (报警状态)

WI-G模块

开关柜的气箱按照IEC-62271-200，GB/T11022的要求设计成“密封压力系统”。为确保绝缘气体的监控，每台柜子按标准配置了气体状态显示器。

每个气室都由气体密度监控系统来监测。通过压力传感器检测气体状态，并通过电子信号传送至气体状态显示器。每个气室被单独监测。

一个气体状态显示器最多能连接三个压力传感器。当一个报警状态出现，远方信号作为一个气体报警信息发送。

每个充气室均有各自的泄压装置，一旦超压，压力朝开关柜的后部释放。也可选用附加的开关柜泄压通道。

电压检测系统

智能式电压监测系统IVIS

IVIS是满足IEC61243-5标准而设计的带有显示单元的一种智能式电压检测系统，用于检测运行电压的存在与缺失。

带电状态测试显示器安装在开关柜正面控制面板的下方。带电状态的测试是通过用于电缆连接的锥形电缆插座内的电容分压器来进行。



IVIS-显示器

插入式电压检测系统

根据IEC61243-5的要求可通过一个非组合式的电压检测系统检查网络电压以及各相位的电压状况。

所有带电测试系统符合IEC 61243-5和VDE 0862-415电压检测系统标准。



HR型电压指示器

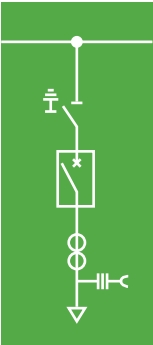


内锥形系统

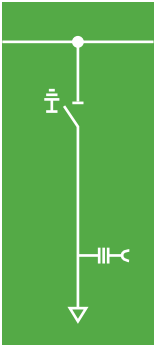
电缆连接方式

- 金属封闭式电缆连接可从开关柜的正面很方便地进行，根据EN 181选择3号电缆插头
- 对于选定的电缆型号和截面，可提供适当的插座用于3号电缆终端连接头，对于改进的连接头，提供终端型号4号Connex(制造商：Pfister)。根据连接型号，每相最多可接4根插座
- 每相的一个插座按需要可用于避雷器
- 可在开关柜前配有一组2号终端试验插座，用于进行电缆耐压试验。(可选)

典型方案



断路器柜



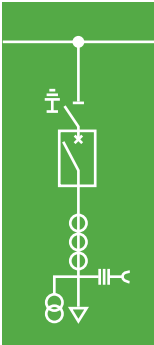
隔离柜



越区开关柜1



越区开关柜2

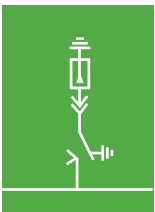


进出线侧含
PT断路器柜

母线辅助模块



母线PT模块



母线避雷器模块



母线接地模块



母线越区开关
模块



母线带电显示
模块

执行标准

标准和规定		
设计、模块	IEC 62271-200, IEC60694 (新标准IEC 62271-1)	GB 11022
真空断路器	IEC 62271-100	GB1984/TB/T2803
隔离开关盒三工位开关	IEC 62271-102	GB1985
耐受内部电弧故障 防触电、防异物和防水等级	IEC 62271-200 IEC 60529	GB3906 GB4208
电流互感器	IEC 60044-1	GB1208
电压互感器	IEC 60044-2	GB1207
电压检测系统	IEC 61243-5	
安装	IEC 61936-1	
环境和工作条件 (符合IEC60694/GB/T11022)		
温度等级		"室内-5 ¹⁾ "
环境温度 最低/最高	°C	-5/40 ¹⁾
24小时平均温度 (最大)	°C	≤ 35 ¹⁾
平均相对空气湿度 (24小时/1个月)	%	≤ 95 / ≤ 90
最高安装海拔高度	m	1000 ¹⁾

1) 更高参数请向施耐德电气咨询

技术特征

额定电压	kV	27.5/2×27.5
最高电压	kV	31.5
额定雷电冲击耐受电压 (相对地/相间)	kV	200/325
额定工频耐受电压 (相对地/相间)	kV	95/140
额定工作电流, 母线	A	≤2500
出线	A	≤2500
额定峰值耐受电流	kA	≤80
额定短路开断电流	kA	≤31.5
额定短时耐受电流	kA	≤31.5 (4s)
额定频率	Hz	50/60
抗内部电弧等级IAC	最大	31.5 kA持续时间1秒
防触电事故、防异物和防水的保护等级	主回路	IP65
	操作机构	IP2X ¹⁾
	低压箱	IP3X ¹⁾
	电缆室	IP3X ¹⁾

1) 可选IP5X

尺寸和重量

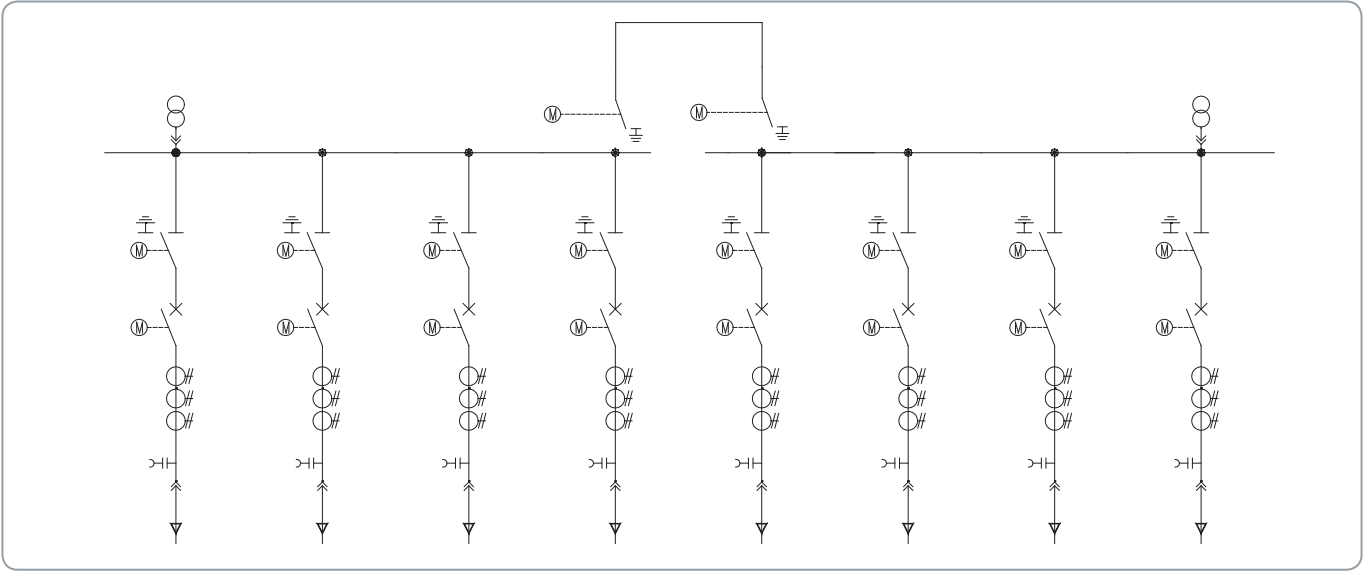
开关柜型式	额定电流 (A)	宽度 ¹⁾ (mm)	深度 ²⁾ (mm)	高度 (mm)	重量 ³⁾ 近似 (kg)
进出线柜	≤1250	600	1340	2180/2380/2580/2780 (低压箱 600/800/1000/ 1200)	650
	1600				750
	2000		1380		750
	2500				850
母线分段联络柜	≤1250	800	1340		850
	1600/2000				1050
	2500		1380		1150

1) 馈线柜时, 额定电流指出线电流 (最大母线标称电流: 2500A)。

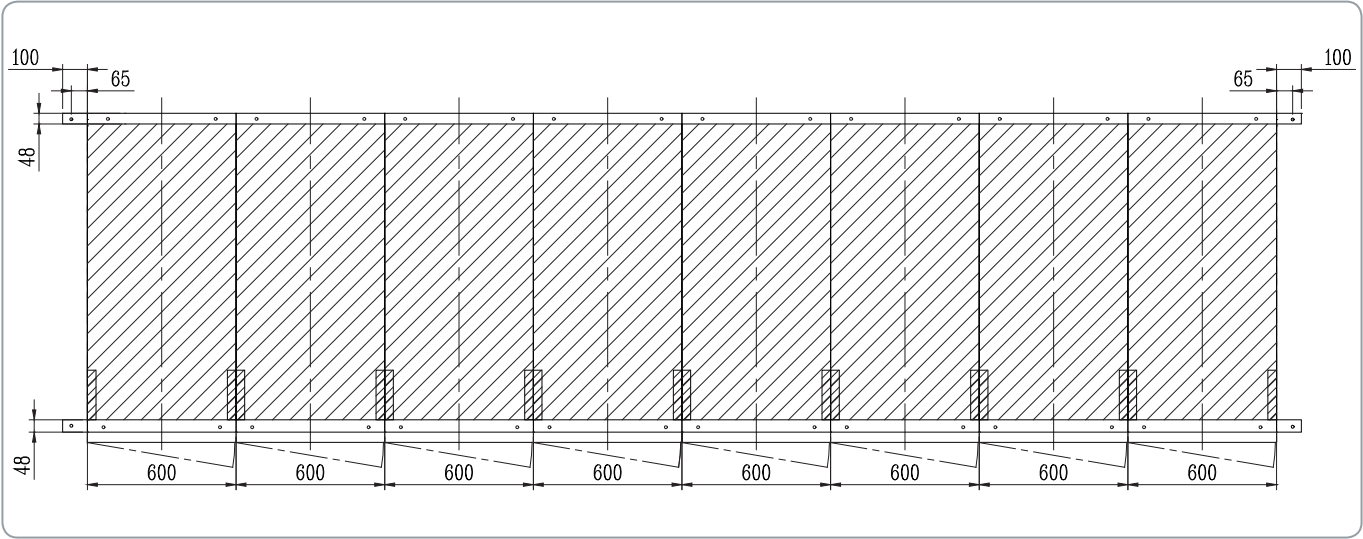
2) 表中的值是指柜后不带泄压通道的柜深, 带泄压通道的柜深: 1595mm。

3) 含低压箱, 但不含电压互感器, 带电缆连接的馈线柜: 约+200kg, 取决于设计。在后面带泄压通道的开关柜: 约+100kg, 取决于柜宽。

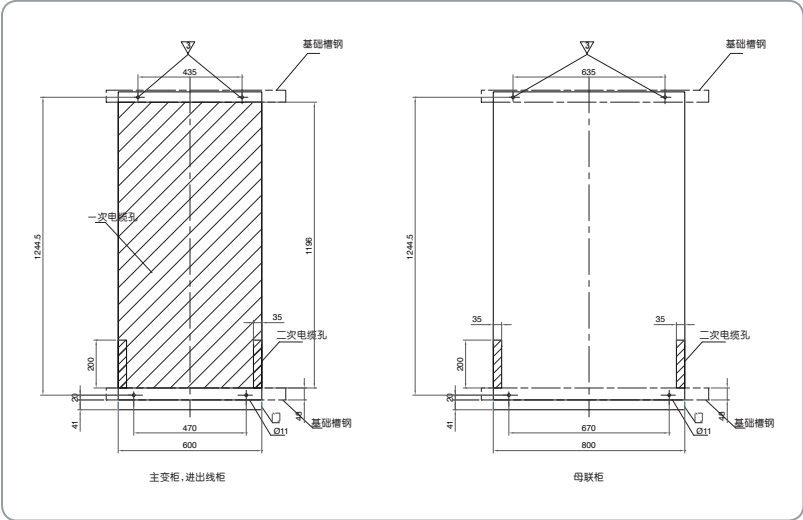
柜体排列



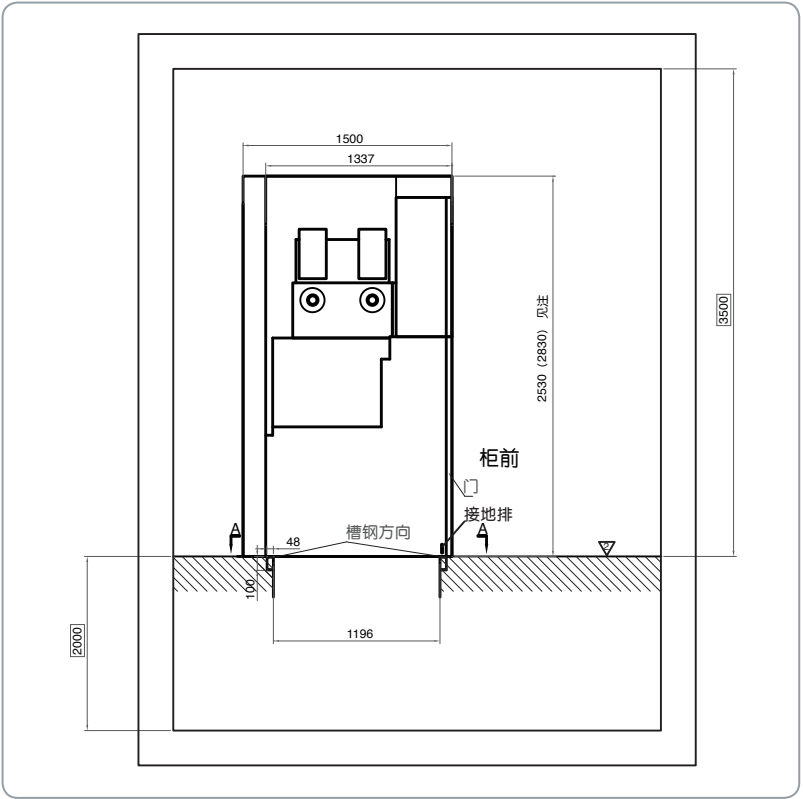
土建工程基础图



土建工程空间分布图



- 备注：
- 1) 图中阴影部分为一、二次电缆走线的要求开槽尺寸。
 - 2) 地基安排时如开关柜不是在底层，应考虑梁的位置，不能安排在进、出线柜下，只能在开关柜以外或母联柜。同时门的高度需保证开关柜能进入。
 - 3) 基础槽钢竖放。



- 备注：
- 开关柜整体高度尺寸为2530，现场插接母线避雷器后高度尺寸为2830。

发货文件

- 1. 产品合格证
- 2. 产品出厂检验报告
- 3. 装箱清单和备件、附件清单
- 4. 使用说明书
- 5. 设备规范表、辅助回路接线图

运输与贮存

- 1. 开关柜在运输、装卸过程中不得翻转、倒置、强烈震动及雨淋受潮。
- 2. 开关柜在贮存、运输过程中应平稳放置，以免受力变形。
- 3. 如开关柜需长期贮存，请勿将包装箱打开，并将开关柜安放在清洁干燥无化学腐蚀的场所，贮存期一般不超过半年。

订货须知

用户向我公司订货时请提供下列资料，如有特殊要求请附详细文字说明。

	报价	订货
额定电压	●	●
工作电压	●	●
频率	●	●
额定短时间耐受电流	●	●
额定母线电流	●	●
额定馈线电流	●	●
一次馈线电缆截面	○	●
用户提供的电缆终端设备类型	○	●
详细的单线图	●	●
有关保护、控制、监测设备的资料	●	●
有关其它供货商供货的设备资料	○	●
特殊的规定及规范	○	●
开关柜布置图及房间尺寸	○	●
门廊及运输通道尺寸	○	●
管道、通风等	○	●

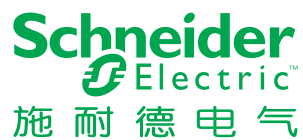
● 资料必须详尽 ○ 资料尽可能详尽



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼四楼413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825800	传真：(0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

SCDOC1543

2018.10